

Masa y Densidad:

Para un cuerpo de volumen V y masa m se define la densidad media como:

$$\rho = \frac{m}{V}.$$

Cuando la masa está distribuida uniformemente en el volumen se dice que tiene densidad constante. La densidad del material que forma un objeto sólido puede ser variable con respecto a la posición P . Si la función de densidad ρ es continua con respecto a la posición P , se puede realizar una partición del sólido en elementos de volumen con densidad aproximadamente constante, entonces

$$m = \sum_{k=1}^n m_k \approx \sum_{k=1}^n \rho(P) \Delta V$$

Al considerar $n \rightarrow \infty$ podemos definir la masa de un cuerpo cuya densidad es variable como:

$$m = \int_a^b \rho(P) dV$$

Ejemplo 1. La densidad de un cilindro vertical sólido de altura h [cm] y área basal A [cm²] es $\rho = \rho_0(1 + h)$ [g/cm³], con ρ_0 constante. Determine la masa del cilindro.

Ejemplo 2. Un grupo de investigadores descubrió un planeta esférico de radio R , del cual saben que su densidad varía con respecto a la distancia r al centro del planeta del siguiente modo:

$$\rho = \frac{\rho_0}{1 + r^2} \text{ [kg/m}^3\text{]},$$

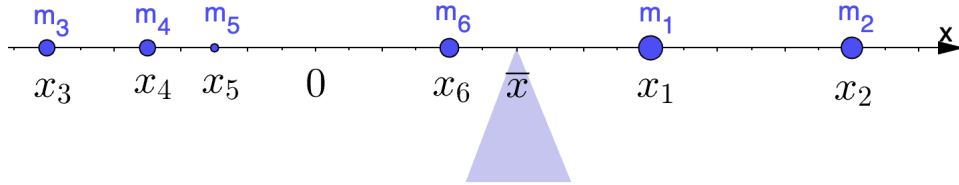
donde ρ_0 es constante. Calcule la masa del planeta.

La integral de Riemman

Aplicaciones

Momentos:

Si ubicamos n masas sobre el eje x en los puntos $x_1, \dots, x_n$ y queremos que la recta se mantenga en reposo, ¿dónde debemos ubicar el punto de equilibrio $\bar{x}$?



Para que un objeto se encuentre en *reposo rotacional* debe ocurrir que

$$\sum_{k=1}^n \vec{\tau}_k = 0.$$

En este caso, las fuerzas gravitatorias son paralelas y las masas están ubicadas sobre el eje x , por lo que todos los torques son colineales (en dirección perpendicular al plano). Entonces podemos trabajar con sus magnitudes con signo y escribir

$$\sum_{k=1}^n \tau_k = 0,$$

donde $\tau_k = (x_k - \bar{x})m_k g$ y $x_k - \bar{x}$ representa el brazo de palanca con signo respecto del punto $\bar{x}$.

Se dice que $M_{x=\bar{x}} = \sum_{k=1}^n \tau_k$ es el momento con respecto al punto $\bar{x}$. Además, observemos que

$$0 = \sum_{k=1}^m \tau_k = \sum_{k=1}^m (x_k - \bar{x})m_k g = g \sum_{k=1}^m (x_k - \bar{x})m_k$$

Luego,

$$\sum_{k=1}^m (x_k - \bar{x})m_k = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \sum_{k=1}^m x_k m_k = \bar{x} \sum_{k=1}^m m_k$$

$$\boxed{\bar{x} = \frac{M_{x=0}}{m} = \frac{\sum_{k=1}^m x_k m_k}{\sum_{k=1}^m m_k}}$$

Se dice que el punto $\bar{x}$ es el **centro de masa** de una barra infinitesimalmente delgada.

Ahora, queremos encontrar el punto de equilibrio de un segmento recto de alambre infinitesimalmente delgado, cuya densidad $\rho(x)$ es variable (masa por unidad de longitud). Sea $\mathcal{P} = \{x_1, \dots, x_n\}$ una partición del intervalo $[a, b]$ y $x_k^* \in [x_{k-1}, x_k]$. Entonces

$$\Delta m_k \approx \rho(x_k^*) \Delta x_k \quad \text{y} \quad \Delta M_k \approx x_k^* \rho(x_k^*) \Delta x_k$$

La integral de Riemman

Aplicaciones

Luego,

$$\bar{x} \approx \frac{\sum_{k=1}^n \Delta M_k}{\sum_{k=1}^n \Delta m_k} = \frac{\sum_{k=1}^n x^* \rho(x^*) \Delta x_k}{\sum_{k=1}^n \rho(x^*) \Delta x_k}$$

Haciendo que $\|\mathcal{P}\| \rightarrow 0$, podemos concluir que

$$\boxed{\bar{x} = \frac{\int_a^b x \rho(x) dx}{\int_a^b \rho(x) dx}}$$

Ejemplo 3. Un cable de composición variable se estira siguiendo el eje x , desde el origen hasta L [cm]. Determine el punto de equilibrio del cable cuando se deja suspendido, considerando que su densidad lineal en la posición x es $\rho(x) = kx$ [g/cm], con $k > 0$.